职业转型路线图

重庆前端工程师转 AI 岗路线图

适配画像：6 年前端经验，倾向 Vue3 + JavaScript，希望留在重庆发展并进入 AI 相关岗位。

生成日期：2026-04-09 | 地区：重庆 | 方向：AI 应用全栈 / Agent 开发 / 产业 AI 落地

结论先说：如果你想在重庆长期发展，最适合你的不是硬转算法训练岗，而是升级成 **“懂前端体验的 AI 应用全栈工程师”**。主线建议采用 **Vue3 + JavaScript + Python/FastAPI + RAG/Agent + Docker**， 同时补一个能协作的 **Java / Spring Boot** 视角，去匹配本地政企、制造、医疗、企业服务和数字化转型场景。

一、为什么重庆更适合这条路线

重庆本地的 AI 机会，整体更偏向“产业落地”和“系统集成”，而不是大量的纯模型训练岗位。结合近期官方产业方向和招聘样本，比较集中的场景主要有：

制造与工业数字化

围绕智能制造、设备数据、工单系统、知识库助手、质检和流程协同做 AI 增强。

适合做 RAG + Agent + 系统集成

政企与城市治理

偏重内部知识库、公文助手、检索问答、流程自动化、数据中台和安全可控部署。

适合做私有化部署与可审计系统

医疗与企业服务

强调文档解析、流程规范、信息检索、权限隔离和稳定的业务交付能力。

适合发挥前端交互和系统协作优势

供应链与运营协同

更看重对接现有业务系统的能力，例如 ERP、MES、CRM、工单平台和数据报表。

适合从前端转 AI 应用全栈

这意味着企业最需要的人，通常不是只会做聊天页面的人，而是能把 AI 作为一个功能模块真正接进业务系统并上线的人。

二、重庆发展下最推荐的技术栈

主线栈：优先投入 70% 精力

Vue3 JavaScript Vite Pinia Node.js Python FastAPI PostgreSQL Redis RAG Agent Docker Linux

这条主线能最大化利用你现有前端经验，同时把你补成“能独立交付 AI 应用”的人。Vue3 + JavaScript 完全可以作为当前切入点，不需要一开始强行切 TypeScript，但你最好保留后续平滑切 TS 的能力。

副线栈：优先投入 20% 精力

Java Spring Boot Spring AI LangChain4j MySQL

重庆很多本地项目会接入历史系统，这些系统往往是 Java 生态。你不一定要把 Java 学成主栈，但至少要做到能读项目、能写简单接口、能和后端协作。

必须补齐的工程能力

- **流式交互：**掌握 `SSE / WebSocket`，因为 AI 产品普遍需要流式输出。
- **知识库问答：**掌握文档解析、切分、召回、重排、引用来源展示和效果调优。
- **工具调用：**理解函数调用、工具路由、多步骤执行和失败兜底。
- **部署交付：**会 `Docker / Linux / Nginx`，能把服务稳定跑起来。
- **系统集成：**能对接 MES、ERP、CRM、工单平台或内部 API。

一句话理解：在重庆，本地企业更愿意为“能把 AI 接进现有系统、解决真实流程问题的人”付薪资，而不是为“只会讲模型概念的人”买单。

三、90 天学习和转岗计划

第 1-30 天：补齐后端基本盘

- 学习 Python 基础语法、模块组织、接口开发。
- 完成 FastAPI、Pydantic、PostgreSQL、Redis 的最小上手。
- 实现一个带登录、会话历史和流式输出的 AI 对话应用。
- 掌握 Vue3 中与流式数据相关的状态管理和长列表渲染。

第 31-60 天：做懂 RAG

- 完成文档上传、解析、切分、向量化和检索召回流程。
- 实现问答中的引用来源、重试机制和错误兜底。
- 补 Docker，把应用封装成可部署服务。
- 学会讲清楚“答案为什么不准，以及如何优化”。

第 61-90 天：补 Agent 与系统集成

- 完成一个带工具调用的 Agent 项目，例如工单助手或内部运营助手。
- 设计多步骤执行、人工接管、日志审计和失败兜底。
- 做一个简单的业务系统模拟对接，例如订单查询或设备状态查询。
- 开始投递重庆本地岗位，并准备项目演示视频。

每周执行建议

- 工作日每天 1.5 至 2 小时，周末每天 4 至 6 小时。
- 每周必须产出一个可见功能，而不是只学概念。
- 从第 6 周开始，可以边做项目边投岗位。
- 优先做完整闭环，而不是堆很多零散 demo。

四、最值得做的 3 个项目

项目 1：制造业知识库助手

适配重庆原因：最贴近制造、工业软件和企业服务场景，也最容易展示 RAG 能力。

核心功能：PDF / Word 上传、文档解析、知识切片、检索问答、引用来源、权限隔离、会话管理、流式输出。

推荐技术：Vue3 + JavaScript + FastAPI + PostgreSQL + Redis + 向量库 + Docker。

简历亮点写法：主导企业知识库问答系统开发，完成文档检索增强、流式回答、引用来源展示和权限隔离，支撑内部知识获取效率提升。

项目 2：MES / ERP 智能工单 Agent

适配重庆原因：本地产业数字化和系统集成需求强，这类项目非常容易和真实岗位对上。

核心功能：工单查询、状态追踪、异常归因、工具调用、人工接管、日志审计、失败兜底。

推荐技术：Vue3 + JavaScript + FastAPI 或 Spring Boot + Tool Calling + Redis。

简历亮点写法：开发面向业务系统的 AI Agent，接入工单与订单数据查询能力，实现多步骤任务处理与异常兜底，提升重复流程处理效率。

项目 3：政企内部知识助手 / 公文助手

适配重庆原因：政企数字化和安全可控部署方向与重庆本地机会匹配度高。

核心功能：制度文档检索、公文草稿辅助、问答引用、操作留痕、权限控制、私有化部署。

推荐技术：Vue3 + JavaScript + Python / Java + RAG + Docker + Nginx。

简历亮点写法：参与私有化 AI 应用建设，负责前端交互、文档检索和引用可视化，并完成部署联调和日志排查。

五、重庆本地投递建议

推荐岗位关键词

- AI 应用工程师
- AI 应用全栈工程师
- 大模型应用开发工程师
- 智能体开发工程师
- Agent 开发工程师
- 前端工程师（AI 方向）
- RAG / 知识库 / 企业知识问答
- FastAPI / Spring AI / LangChain4j

投递配比建议

- **60%** 投 AI 应用全栈、Agent、大模型应用开发。
- **25%** 投 AI 产品前端、AI 方向前端、知识库前端。
- **15%** 投 Java / Python 全栈 + AI 增强型岗位。

简历定位建议

不要把自己包装成“前端转 AI 新人”，而是定位成：

> **“具备 6 年前端交付经验，主栈 Vue3 + JavaScript，已补齐 Python/FastAPI、RAG、Agent 和 Docker 能力，能够独立完成 AI 应用从交互到部署的端到端开发。”**

六、最后的行动建议

1. 把主线栈定死在 `Vue3 + JavaScript + Python/FastAPI + RAG/Agent`，先不要分散注意力。
2. 尽快做出一个贴近重庆产业的项目，而不是做通用聊天机器人。
3. 把“系统集成能力”当成差异化优势来打造，这比只会调模型更有价值。
4. Java 不需要一开始学很深，但最好补到能协作，方便切入本地 ToB 场景。
5. 如果后续面试反馈开始卡在工程能力，再逐步把 JavaScript 平滑升级到 TypeScript。

最现实的目标，不是一次性跳到纯算法岗，而是在重庆拿下一个 **AI 应用开发** 或 **产业 AI 落地** 相关岗位。只要项目做得像真实业务，而不是课堂 demo，这条路径是有机会跑通的。

参考依据包括：重庆市近期人工智能产业与数字化转型相关官方公开信息，以及 2026 年初可检索到的重庆本地 AI / 大模型 / 智能体应用招聘样本。本文档用于职业规划建议，不构成薪资或录用承诺。